

Résumé

Ce mémoire aborde le problème crucial des biais algorithmiques dans les systèmes d'intelligence artificielle (IA) dédiés au diagnostic des cancers cutanés, qui désavantage systématiquement les patients à peau noire (phototypes V-VI de Fitzpatrick). Face à cette iniquité, nous proposons et validons un framework méthodologique innovant, reposant sur trois piliers, pour développer un outil d'IA spécialisé, équitable et performant pour cette population sous-représentée. Notre approche repose d'abord sur une curation rigoureuse des données via un processus automatisé de vérification du phototype utilisant le modèle auto-supervisé DINOv2, atteignant une précision de 98%. Ceci a permis de purifier et d'enrichir significativement un dataset existant (Fitzpatrick17k), multipliant par quatre le nombre d'images exploitables de peaux noires. Ensuite, nous avons intégré une classe « peau saine » souvent absente des bases dermatologiques, permettant au modèle d'apprendre à distinguer les variations pigmentaires physiologiques des lésions pathologiques. Enfin, nous avons conçu une architecture de classification hiérarchique à deux niveaux exploitant les Vision Transformers (ViT), effectuant un triage initial (sain / bénin / malin) avant une classification fine en quatre sous-classes de cancers cliniquement pertinentes pour les peaux noires. L'évaluation sur un benchmark externe indépendant de 150 images démontre l'efficacité de notre système, atteignant un F1-score global de 93,1%. Surtout, une comparaison rigoureuse en « zero-shot learning » avec MedGemma 4B, un modèle fondamental massif (4B paramètres) considéré comme un état de l'art, révèle la supériorité de notre approche spécialisée : un écart de +20,8 points de F1-score en notre faveur. Notre modèle réduit de 87% le taux de faux négatifs sur les lésions malignes par rapport à MedGemma, qui sous-estime 70,8% de ces lésions et échoue complètement sur des pathologies rares comme le mycosis fongoïde.

Une étude d'ablation systématique confirme l'impact déterminant de chaque pilier : la vérification du phototype (-14,7 pts de F1 si supprimée), la classe peau saine (-8,9 pts), l'architecture hiérarchique (-5,6 pts) et le choix des ViT (-4,8 pts).

Mots clés: Cancer cutané ; Peau noire ; Phototype ; Biais algorithmique ; Équité en IA ; Intelligence artificielle ; Apprentissage profond ; Vision Transformer (ViT) ; Curation de données ; Classification hiérarchique ; Détection précoce ; Mélanome acral ; MedGemma.

Abstract

This thesis addresses the critical problem of algorithmic bias in artificial intelligence (AI) systems for skin cancer diagnosis, which systematically disadvantages patients with dark skin (Fitzpatrick phototypes V-VI). Confronting this inequity, we propose and validate an innovative methodological framework, built on three pillars, to develop a specialized, fair, and high-performing AI tool for this underrepresented population. Our approach is founded first on rigorous data curation via an automated phototype verification process using the self-supervised model DINOv2, achieving 98% accuracy. This allowed for the purification and significant enrichment of an existing dataset (Fitzpatrick17k), quadrupling the number of usable dark skin images. Secondly, we integrated a "healthy skin" class, typically absent from dermatological databases, enabling the model to distinguish physiological pigmentation variations from pathological lesions. Finally, we designed a two-level hierarchical classification architecture leveraging Vision Transformers (ViT), performing an initial triage (healthy / benign / malignant) before a fine-grained classification into four clinically relevant sub-classes of cancers for dark skin. Evaluation on an independent external benchmark of 150 images demonstrates the efficacy of our system, achieving an overall F1-score of 93.1%. Crucially, a rigorous "zero-shot learning" comparison with MedGemma 4B, a massive foundational model (4B parameters) considered state-of-the-art, reveals the superiority of our specialized approach: a gap of +20.8 F1-score points in our favor. Our model reduces the false negative rate for malignant lesions by 87% compared to MedGemma, which underestimates 70.8% of these lesions and fails completely on rare pathologies like mycosis fungoides. A systematic ablation study confirms the determining impact of each pillar: phototype verification (-14.7 F1 points if removed), the healthy skin class (-8.9 pts), the hierarchical architecture (-5.6 pts), and the choice of ViT (-4.8 pts).

KEYWORDS: Skin Cancer; Dark Skin; Phototype; Algorithmic Bias; AI Fairness; Artificial Intelligence; Deep Learning; Vision Transformer (ViT); Data Curation; Hierarchical Classification; Early Detection; Acral Melanoma; MedGemma.